



AERO-SPECTRIX

Radar acoustique de détection et de localisation d'aéronefs sans pilote

ÉTUDE DE COÛTS

Du prototype de découverte au poste opérationnel de mission

AERO-SPECTRIX 1.3.0 par F1GBD

ADRASEC 77 / FNRASEC

EN UNE PHRASE

Entre le prototype à 82 € et le poste opérationnel à 1 965 €, le prix est multiplié par 24 et la portée gagne 6 % de jour, 23 % de nuit. Ce que la dépense achète n'est donc pas de la portée : c'est de la précision, de l'autonomie et de la tenue au terrain.

Et le facteur le plus puissant de tous ne coûte rien : changer de site fait varier la portée d'un facteur 30.

Sommaire

1. Synthèse pour décision	3
Les trois constats	3
2. Méthode et limites du chiffrage	4
Ce qui est chiffré	4
Ce qui ne l'est pas	4
Une hypothèse qui traverse tout le document.....	4
3. Palier 0 — L'étude préalable.....	5
Ce qu'il faut faire avant de conclure	5
4. Palier 1 — Prototype de découverte	6
5. Palier 2 — Prototype confirmé	7
6. Palier 3 — Prototype de mesure.....	8
7. Palier 4 — Poste d'évaluation	9
Le choix de l'interface	9
8. Palier 5 — Poste opérationnel de mission	10
9. Palier 6 — Station à deux antennes	11
10. Ce que l'argent achète réellement	12
Le coût du mètre de portée	12
Le levier gratuit	12
Ce que la dépense achète, palier par palier	13
11. Les dépenses à éviter.....	14
12. Les coûts qui ne sont pas du matériel	15
Le temps	15
L'entretien annuel.....	15
13. Chemin recommandé	16
Trois scénarios de décision	16
14. Annexes	17
Hypothèses de calcul	17
Bruit propre des capsules	17
Documents liés	17

1. Synthèse pour décision

Sept configurations, du simulateur seul à la station à deux antennes. Toutes reposent sur le même logiciel et la même chaîne de traitement ; elles ne diffèrent que par la chaîne de capture et par ce que le matériel supporte comme conditions d'emploi.

Palier	Configuration	Coût matériel	Portée jour	Portée nuit	Ce qu'il permet
P0	Simulateur seul	0 €	—	—	Décider si le projet a un sens sur VOTRE site
P1	Teensy + MEMS INMP441	69 – 94 €	195 m	316 m	Comprendre, se former, valider la chaîne
P2	Teensy + MEMS ICS-43434	93 – 134 €	204 m	351 m	Premiers essais extérieurs sérieux
P3	Teensy + électrets + CAN	192 – 239 €	214 m	401 m	Performance de mesure, sans interface audio
P4	Interface USB + électrets	510 – 820 €	207 m	389 m	Poste d'évaluation complet, rien à mettre au point
P5	Poste opérationnel	1 480 – 2 450 €	207 m	389 m	Vacation de terrain, autonome et transportable
P6	Station à deux antennes	2 710 – 4 650 €	207 m	389 m	La DISTANCE, par triangulation (développement à faire)

Quadricoptère moyen type Phantom, antenne de 70 cm sauf P1 (35 cm). Campagne de jour : 34 dB(A) de bruit de fond, vent 2,5 m/s. Campagne de nuit : 28 dB(A), vent 1 m/s. Prix relevés en août 2026, hors calculateur pour P0 à P4.

Les trois constats

Ils commandent toutes les décisions qui suivent.

	Constat	Conséquence
1	La portée ne s'achète pas.	Multiplier le budget par 24 rapporte 6 % de portée de jour. Le facteur limitant n'est pas le matériel, c'est le bruit du site.
2	La précision s'achète — mais avec du tube, pas de l'électronique.	Elle est inversement proportionnelle à l'arête de l'antenne. Passer de 35 à 70 cm divise l'erreur par deux et coûte trois euros de tube.
3	Le site est gratuit, et c'est le levier le plus puissant.	Entre l'urbain et la campagne très calme, la portée passe de 22 à 655 m. Aucune dépense n'approche ce facteur 30.

RECOMMANDATION

Commencez par P0 — il ne coûte rien et il peut conclure que le reste est inutile chez vous.

Passez ensuite à P1 : moins de 100 € pour tenir la chaîne complète entre les mains et faire les vérifications qui ne se simulent pas.

P4 est le palier d'arrivée pour la plupart des besoins : il atteint la performance de mesure et fonctionne tel quel avec le mode Direct.

P5 ne se justifie que si vous partez réellement en vacation. Ce qu'il ajoute — mât, autonomie, transport, rechange — ne se mesure pas en mètres mais décide de la réussite d'une sortie.

2. Méthode et limites du chiffrage

Ce qui est chiffré

- **Le matériel**, à l'unité, en fourchette basse et haute. La fourchette recouvre l'écart réel entre fournisseurs, pas une incertitude sur la nomenclature.
- **Les portées** sont calculées par le bilan de liaison de l'application, recalé sur dix-sept simulations complètes : écart-type résiduel 0,5 dB, soit une portée annoncée à $\pm 15\%$.
- **Les bruits propres de capsules** ne sont pas estimés : ce sont les valeurs des fiches constructeur, soit 94 dB SPL moins le rapport signal/bruit annoncé.

Ce qui ne l'est pas

- **Le ordinateur** (PC portable) est exclu de P0 à P4, en supposant que vous en avez un. Il est chiffré séparément dans P5.
- **Le temps** — montage, mise au point, formation — est estimé au chapitre 10 mais pas valorisé en euros : le taux dépend du cadre associatif ou professionnel.
- **Le développement logiciel** de la triangulation pour P6. Il n'existe pas encore ; c'est un projet, pas un achat.

SUR LA PRÉCISION DES PRIX

Les prix sont des ordres de grandeur relevés en août 2026. Les cartes de développement et les capsules MEMS bougent de plusieurs dizaines de pour cent d'une année à l'autre, et les ruptures d'approvisionnement sont fréquentes sur les petites séries.

Traitez donc les fourchettes comme des ordres de grandeur destinés à comparer les paliers ENTRE EUX, ce qui est le but de ce document, et non comme un devis.

Une hypothèse qui traverse tout le document

UNE SEULE HORLOGE POUR LES QUATRE VOIES

Toutes les configurations chiffrées ici échantillonnent les quatre microphones sur une horloge unique. Ce n'est pas un raffinement : le système mesure des écarts de quelques microsecondes, et deux horloges indépendantes dérivent de dizaines de microsecondes par seconde.

Mesuré sur scène simulée : avec deux quartz écartés de 5 ppm, le résidu TDOA passe de 10 à 106 μ s en une minute, franchit le seuil de rejet et la chaîne cesse de déclarer une piste. Sous 3 ppm, l'erreur atteint plusieurs degrés en restant SOUS le seuil — la mesure est acceptée alors qu'elle est fausse.

C'est cette contrainte, et non le prix, qui élimine la plupart des solutions apparemment économiques. Elle est développée au chapitre 11.

3. Palier 0 — L'étude préalable

Coût	Ce qu'on obtient	Durée
0 €	Une décision fondée sur des chiffres, avant toute dépense	une soirée

L'application contient un simulateur acoustique complet. Avant d'acheter quoi que ce soit, vous pouvez régler VOTRE scénario — l'aéronef qui vous intéresse, le bruit de fond mesuré chez vous, le vent typique, l'arête d'antenne envisagée — et lire la portée attendue.

Ce palier n'est pas une formalité : il peut conclure que le reste du document ne vous concerne pas. Si la portée annoncée sur votre site ne répond pas à votre besoin, aucun montage — à 82 € comme à 2 000 € — n'y changera quoi que ce soit. La physique est la même dans les sept paliers.

Ce qu'il faut faire avant de conclure

1. **Mesurer le bruit de fond de votre site**, aux heures où vous comptez opérer. C'est de très loin la mesure la plus utile de tout le projet, et un simple sonomètre ou une application de téléphone donne déjà le bon ordre de grandeur.
2. **Régler le scénario** sur l'aéronef visé et lire le bilan de liaison.
3. **Lancer une simulation complète** et écouter le son : vous saurez à quoi ressemble ce que vous cherchez à détecter.
4. Exécuter `python lowcost/test_bridge.py` : la chaîne de bout en bout est validée sans matériel.

4. Palier 1 — Prototype de découverte

Coût	Portée jour	Portée nuit	Précision	Mise au point
69 – 94 €	195 m	316 m	0,28° ... 1,40°	une soirée

Un Teensy 4.0 et quatre capsules MEMS I²S. La bibliothèque audio du Teensy lit les quatre voies sur un seul périphérique SAI : une BCLK, un LRCLK, deux lignes de données. La synchronisation découle du câblage, pas d'un réglage — c'est ce qui rend ce montage à moins de 100 € valable pour de la mesure de temps d'arrivée, alors que des solutions bien plus chères ne le sont pas.

Poste	Référence	Qté	Prix unitaire	Total
Calculateur d'acquisition	Teensy 4.0	1	30 – 35 €	30 – 35 €
Capsules	Module INMP441 (I ² S)	4	2 – 4 €	8 – 16 €
Structure	2 tubes PVC Ø 20 mm, 35 cm + croix	1	6 €	6 €
Bonnettes	mousse seule	4	3 – 6 €	12 – 24 €
Câblage	nappe blindée, 4 × 40 cm	1	8 €	8 €
Divers	câble USB, visserie, colliers	1	5 €	5 €
TOTAL				69 – 94 €

Ce qu'il permet, et qui ne se simule pas :

- Le test des claquements de mains, voie par voie — la seule parade à une inversion de câblage, défaut qu'aucun indicateur interne ne peut détecter.
- La mesure des écarts de phase entre capsules, capsules groupées (lowcost/calib_voies.py).
- Le comportement réel du vent sur vos bonnettes, sur votre site.
- La prise en main de l'alarme et de la lecture du résidu TDOA.

CE PALIER N'EST PAS UN INSTRUMENT DE MESURE

Arête de 35 cm et bonnettes mousse seules : la précision est deux fois moins bonne qu'au palier suivant, et le montage ne tient pas au-delà de 2 m/s de vent.

C'est un banc d'apprentissage, et il remplit ce rôle pour le prix d'un repas. N'en attendez pas des résultats publiables.

5. Palier 2 — Prototype confirmé

Coût	Portée jour	Portée nuit	Précision	Mise au point
93 – 134 €	204 m	351 m	0,14° ... 0,70°	aucune de plus

Même architecture, deux changements : des capsules ICS-43434 au lieu d'INMP441, et une antenne portée à 70 cm avec de vraies bonnettes.

Poste	Référence	Qté	Prix unitaire	Total
Calculateur d'acquisition	Teensy 4.0	1	30 – 35 €	30 – 35 €
Capsules	Module ICS-43434 (I ² S)	4	6 – 8 €	24 – 32 €
Structure	2 tubes PVC ou bois, 70 cm + croix	1	6 €	6 €
Bonnettes	mousse + fourrure	4	5 – 12 €	20 – 48 €
Câblage	nappe blindée, 4 × 60 cm	1	8 €	8 €
Divers	câble USB, visserie, colliers	1	5 €	5 €
TOTAL				93 – 134 €

Vingt-quatre euros de plus que P1 pour les capsules, et le bruit propre passe de 33,5 à 30,1 dB(A) : la portée de nuit gagne 35 m. Quarante euros de plus pour les bonnettes et l'arête, et la précision double tandis que le montage devient exploitable par vent modéré.

LE MEILLEUR RAPPORT DE TOUT LE DOCUMENT

À 114 € de moyenne pour 204 m de portée, P2 revient à 0,56 € par mètre. Le palier opérationnel, lui, coûte 9,49 € par mètre.

Si votre besoin est de démontrer que le concept fonctionne, ou de former des opérateurs, ce palier suffit et le reste du budget n'apporterait rien à la démonstration.

6. Palier 3 — Prototype de mesure

Coût	Portée jour	Portée nuit	Précision	Mise au point
192 – 239 €	214 m	401 m	0,14° ... 0,70°	une à deux soirées

On remplace les capsules MEMS par des électrets de mesure, sans changer ni le Teensy, ni le croquis, ni le pont série. Il faut en revanche construire quatre préamplificateurs identiques et deux platines de conversion.

Poste	Référence	Qté	Prix unitaire	Total
Calculateur d'acquisition	Teensy 4.0	1	30 – 35 €	30 – 35 €
Capsules	Primo EM272Z1 nues	4	25 €	100 €
Convertisseurs	Platine PCM1808 en mode esclave	2	5 – 12 €	10 – 24 €
Amplificateurs	MCP6022 (2 voies par boîtier)	2	2 €	4 €
Passifs	résistances, condensateurs, plaque	1	12 €	12 €
Structure	2 tubes, 70 cm + croix	1	6 €	6 €
Bonnettes	mousse + fourrure	4	5 – 12 €	20 – 48 €
Câblage	blindé, longueurs égales	1	10 €	10 €
TOTAL				192 – 239 €

Le bruit propre effectif tombe à 14,5 dB(A) — la performance de la chaîne de mesure complète, pour le prix d'un dîner à deux. C'est la meilleure portée de nuit de tout le tableau : 401 m.

POURQUOI CE PALIER N'EST PAS LA RECOMMANDATION

Ses performances sont excellentes, mais il faut souder, et surtout il ne fonctionne pas avec le mode Direct de l'application : il passe par le pont série.

Il s'adresse à qui aime construire, ou à qui veut la performance de mesure sans acheter d'interface audio. Pour un usage opérationnel, l'interface USB du palier 4 est plus simple et plus robuste.

7. Palier 4 — Poste d'évaluation

Coût	Portée jour	Portée nuit	Précision	Mise au point
510 – 820 €	207 m	389 m	0,14° ... 0,70°	aucune

Une interface audio USB à quatre préamplis microphone et quatre électrets montés en modules XLR. Rien à souder, rien à flasher : le mode Direct de l'application ouvre l'interface telle quelle.

Poste	Référence	Qté	Prix unitaire	Total
Interface	4 préamplis micro, une seule horloge	1	130 – 280 €	130 – 280 €
Microphones	Clippy XLR EM272Z1, jeu appairé	4	70 €	280 €
Structure	2 barres 70 cm + croix, PVC ou carbone	1	20 – 90 €	20 – 90 €
Bonnettes	mousse + fourrure	4	10 – 25 €	40 – 100 €
Câblage	XLR 4 × 3 m, longueurs égales	4	10 – 18 €	40 – 70 €
TOTAL				510 – 820 €

Le choix de l'interface

Modèle	Prix	Points forts	Points faibles
Behringer UMC404HD	130 €	le moins cher qui convienne	48 V global, pilote ancien
Zoom PodTrak P4next	200 €	12 voies USB, enregistreur SD autonome, gain +70 dB	XLR seulement, traitements activés par défaut
MOTU M6	280 €	meilleure latence, 48 V par voie	le plus cher

DEUX PIÈGES À ÉVITER SUR CE PALIER

LE NOMBRE DE PRÉAMPLIS, pas le nombre de prises. Plusieurs interfaces vendues « 4 entrées » n'ont que deux préamplis micro, les deux autres entrées étant au niveau ligne. Le MOTU M4 est dans ce cas : c'est le M6 qu'il faut.

LE MODE USB MULTIVOIE. Un enregistreur de podcast peut n'exposer à l'ordinateur qu'un mixage stéréo des quatre micros — les voies sont alors additionnées et les écarts de temps disparaissent dans l'addition. Vérifiez qu'un mode multipiste existe.

Et sous Windows, quelle que soit l'interface : le pilote de classe n'expose que deux voies. Les quatre n'apparaissent qu'avec le pilote ASIO du constructeur. Sous Linux, ce problème n'existe pas.

8. Palier 5 — Poste opérationnel de mission

Coût	Portée jour	Portée nuit	Précision	Autonomie
1 480 – 2 450 €	207 m	389 m	0,10° ... 0,49°	une vacation

Le palier 4 monté sur une structure de terrain, avec de quoi tenir une vacation loin d'une prise de courant et revenir avec des données exploitables.

Poste	Référence	Prix	Ce que cela apporte
Interface	4 préamplis micro	130 – 280 €	—
Microphones	4 × Clippy XLR EM272Z1 appairés	280 €	—
Antenne	2 barres carbone 1 m + croix usinée	90 – 160 €	précision de 0,14° à 0,10°
Mât	télescopique 3–4 m + trépied lesté	90 – 160 €	éloigne l'antenne du sol et des reflets
Bonnettes	fourrure de prise de son nature	80 – 160 €	exploitable jusqu'à 4–5 m/s
Câblage	XLR 4 × 5 m + rallonges	60 – 100 €	poste opérateur à l'écart de l'antenne
Énergie	batterie 20 Ah USB-PD	70 – 120 €	vacation sans secteur
Transport	valise + mousse découpée	80 – 150 €	le matériel arrive entier
Rechange	1 capsule, 1 câble, 4 bonnettes	100 – 140 €	une panne n'annule pas la sortie
Sous-total	hors calculateur	980 – 1 550 €	
Calculateur	PC portable, si à acquérir	500 – 900 €	
TOTAL		1 480 – 2 450 €	

CE QUE CE PALIER ACHÈTE VRAIMENT

Sur les 1 500 € qui séparent P4 de P5, environ 90 € vont à la précision — les barres carbone d'un mètre. Tout le reste va à des choses qui ne figurent dans aucun tableau de portée : un mât, de l'autonomie, une valise, des pièces de rechange. Ce sont pourtant elles qui décident du succès d'une sortie. Une capsule arrachée à l'aller, une batterie à plat à mi-vacation ou une bonnette insuffisante par vent de 4 m/s ramènent la portée effective à zéro, quel que soit le reste du matériel.

9. Palier 6 — Station à deux antennes

Coût	Ce que cela ajoute	État
2 710 – 4 650 €	LA DISTANCE, par triangulation	développement logiciel à faire

C'est le seul palier qui change la NATURE du système. Une antenne unique mesure une direction ; deux antennes séparées de 50 à 200 m mesurent chacune la leur, et l'intersection des deux relèvements donne une position.

UNE BONNE NOUVELLE TECHNIQUE

La triangulation ne demande PAS de synchronisation à la microseconde entre les deux antennes. Chaque antenne mesure sa direction de façon autonome ; il suffit ensuite de croiser deux relèvements datés du même instant à un dixième de seconde près.

Une datation par NTP, ou par la seconde GPS, suffit donc largement. La contrainte des microsecondes reste INTERNE à chaque antenne, où elle est déjà résolue par l'usage d'un seul périphérique audio.

Poste	Prix	Remarque
2 × poste P5 hors calculateur	1 960 – 3 100 €	deux antennes complètes
Liaison de données entre sites	150 – 400 €	radio 868 MHz, 4G ou liaison WiFi directionnelle
Datation commune	100 – 250 €	deux récepteurs GPS, ou NTP si le réseau le permet
Calculateur	500 – 900 €	un seul, qui croise les deux relèvements
TOTAL matériel	2 710 – 4 650 €	
Développement logiciel	non chiffré	croisement des relèvements, gestion des deux flux

À CONSIDÉRER COMME UN PROJET, PAS COMME UN ACHAT

La fonction de triangulation n'existe pas dans l'application aujourd'hui. Le chiffrage ci-dessus est celui du matériel seul. Avant de s'y engager, il vaut la peine de vérifier que la distance est réellement nécessaire. Pour beaucoup d'emplois — savoir d'où vient un aéronef, le suivre, déclencher une alarme — la direction seule suffit, et elle coûte le tiers.

10. Ce que l'argent achète réellement

Ce que l'argent achète — et ce qu'il n'achète pas

Du palier 1 au palier 5, le prix est multiplié par 24. La portée de jour gagne 6 %, celle de nuit 23 %.

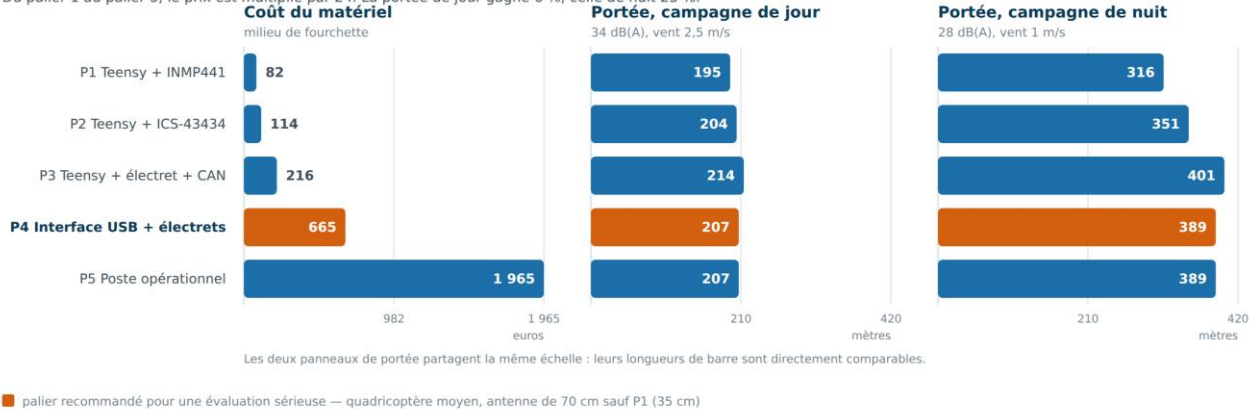


Figure 1 — Coût, portée de jour et portée de nuit sur les cinq paliers matériels. Les deux panneaux de portée partagent la même échelle.

La lecture est immédiate : la barre de coût s'allonge d'un facteur 24, celles de portée bougent à peine. Ce n'est pas un défaut du matériel cher, c'est la structure du problème — sur un site à 34 dB(A), le bruit propre d'une capsule à 33 dB(A) disparaît dans le bruit ambiant, et les 19 dB d'avance d'un électret de mesure ne servent qu'à écouter un silence qui n'existe pas.

L'écart ne se creuse que de nuit, sur un site calme, c'est-à-dire précisément dans le cas où l'on a déjà décidé d'investir.

Le coût du mètre de portée

Palier	Coût moyen	Portée de jour	Coût par mètre
P1	82 €	195 m	0,42 €/m
P2	114 €	204 m	0,56 €/m
P3	216 €	214 m	1,01 €/m
P4	665 €	207 m	3,21 €/m
P5	1 965 €	207 m	9,49 €/m

Le rendement décroît d'un facteur 23 entre le premier et le dernier palier. Ce chiffre ne condamne pas P5 : il dit simplement que P5 ne s'achète pas pour de la portée. Il s'achète pour pouvoir opérer.

Le levier gratuit

Le site, lui, est gratuit

Même matériel — palier 4 — sur cinq environnements. Un facteur 30 sur la portée, pour zéro euro.

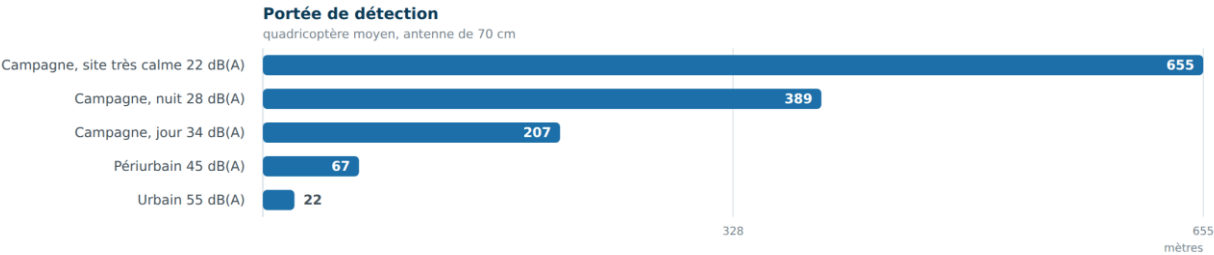


Figure 2 — Même matériel, cinq environnements. Le choix du site pèse plus que tout le reste.

Gagner 10 dB sur le bruit de fond du site — s'éloigner d'une route, se placer derrière un talus, opérer de nuit — multiplie la portée par trois. Aucune dépense de ce document n'approche ce résultat.

LA CONSÉQUENCE PRATIQUE

Avant d'arbitrer entre deux paliers, allez mesurer le bruit de fond de deux ou trois sites candidats. Une heure de repérage peut valoir mille euros de matériel.

Et méfiez-vous du point haut dégagé : il expose l'antenne au vent, et le vent coûte plus cher que le dégagement ne rapporte. Un site un peu bruyant mais abrité vaut souvent mieux qu'un site calme et venté.

Ce que la dépense achète, palier par palier

De ... à ...	Surcoût	Ce qu'on gagne réellement
P1 → P2	+ 32 €	Capsules moins bruyantes et arête doublée : la précision double et la portée de nuit gagne 35 m.
P2 → P3	+ 102 €	Électrets de mesure : 16 dB de plancher en moins, 50 m de portée de nuit en plus.
P3 → P4	+ 449 €	Aucune performance en plus — mais plus rien à souder, plus de pont série, câbles longs possibles.
P4 → P5	+ 1 300 €	90 € de précision, et 1 200 € de capacité à opérer : mât, autonomie, transport, rechange.
P5 → P6	+ 1 500 €	La distance. Le seul palier qui change la nature de ce que le système mesure.

11. Les dépenses à éviter

Chacune de ces erreurs a été identifiée au cours du projet, et chacune coûte de l'argent pour un résultat nul ou négatif.

Dépense	Coût typique	Pourquoi c'est perdu
Deux interfaces stéréo au lieu d'une à 4 voies	150 – 300 €	Horloges indépendantes. Mesuré : à 5 ppm d'écart, le résidu TDOA passe de 10 à 106 μ s en une minute et la chaîne cesse de déclarer une piste.
Interface « 4 entrées » à 2 préamplis seulement	180 – 250 €	Les voies 3 et 4 sont au niveau ligne : ni gain micro, ni alimentation. Deux microphones sur quatre restent muets.
Carte 4 micros à capsules soudées	70 – 120 €	Écartement de quelques centimètres : l'écart de temps maximal tombe à quelques dizaines de μ s et la précision s'effondre. Conçue pour l'assistant vocal à un mètre, pas pour le ciel.
Microphones dynamiques de chant	200 – 400 €	Vingt fois moins sensibles, et surtout une directivité cardioïde qui déphase selon la fréquence — elle dégrade directement la corrélation.
Mixeur logiciel pour agréger des périphériques	0 – 90 €	Tout le moteur tourne sur l'horloge d'un seul périphérique et rééchantillonne les autres. Cela ne corrige pas la dérive : cela la masque en glissant des échantillons.
Raspberry Pi seul, via son I ² S natif	60 – 90 €	Une seule ligne de données en entrée, donc deux voies. Et deux microphones ne donnent qu'un cône de directions, pas une direction.
Convertisseurs 24 bits là où 16 suffisent	+ 20 – 60 €	Le pas de quantification 16 bits tombe 5 dB SOUS le bruit propre de la capsule : la troncature ne coûte que 1,1 dB. Ce sont les capsules qui limitent.

LE PLUS CÔUTEUX DE TOUS : NE PAS VÉRIFIER LE CÂBLAGE

Une inversion de deux voies produit une piste parfaitement stable, avec un excellent résidu TDOA — et une direction fausse. C'est le seul défaut qu'aucun indicateur interne ne peut détecter, parce que les données restent mathématiquement cohérentes.

Deux minutes de claquements de mains au montage, voie par voie, évitent une vacation entière de résultats inexploitable. C'est la vérification au meilleur rapport de tout le projet.

12. Les coûts qui ne sont pas du matériel

Le temps

Palier	Montage	Mise au point	Formation opérateur
P1	2 – 3 h	1 soirée	2 h sur le simulateur
P2	3 – 4 h	aucune de plus	idem
P3	1 – 2 jours	1 – 2 soirées	idem
P4	2 – 3 h	aucune	2 h + 1 vacation accompagnée
P5	1 jour	1 jour de rodage terrain	2 vacations accompagnées

Le simulateur réduit fortement le coût de formation : un opérateur peut apprendre à lire le scope, à interpréter le résidu et à régler l'alarme sans matériel et sans aéronef. Deux heures suffisent à couvrir l'essentiel.

L'entretien annuel

Poste	Périodicité	Coût annuel
Bonnettes fourrure (usure UV et mécanique)	1 à 2 ans	40 – 80 €
Piles ou batterie	selon usage	20 – 40 €
Vérification des écarts de voie (calib_voies.py)	chaque saison	0 €
Capsule de remplacement	au besoin	25 – 70 €
TOTAL indicatif		85 – 190 €

UN POSTE QUI NE COÛTE RIEN ET QUI RAPPORTE

La calibration des voies, capsules groupées, prend vingt minutes et ne coûte que le temps. Elle détecte une dérive de capsule, un câble qui prend l'humidité, ou un traitement resté activé par erreur sur une seule voie de l'interface.

À faire en début de chaque saison, et systématiquement après un choc ou un remplacement.

13. Chemin recommandé

Chaque étape est indépendante : rien de ce qui est acheté au départ ne devient inutile ensuite. Les capsules du palier 1 servent de rechange, le Teensy devient une tête d'acquisition de secours, les barres PVC servent de gabarit pour les barres carbone.

Étape	Ce qu'on fait	Coût cumulé	Décision à prendre ensuite
1	Mesurer le bruit de fond des sites candidats	0 €	Le projet a-t-il un sens ici ?
2	Simuler VOTRE scénario, lire le bilan de liaison	0 €	La portée annoncée répond-elle au besoin ?
3	Monter le palier 1, faire le test des mains	82 €	La chaîne se comporte-t-elle comme simulé ?
4	Passer au palier 2 : bonnettes et arête de 70 cm	114 €	Le vent est-il gérable sur le site retenu ?
5	Passer au palier 4 : interface et électrets	665 €	Faut-il vraiment opérer sur le terrain ?
6	Compléter en palier 5 : mât, énergie, transport	1 965 €	La direction seule suffit-elle ?
7	Envisager la seconde antenne	3 700 €	—

L'ORDRE COMPTE PLUS QUE LE MONTANT

Beaucoup de projets commencent par les microphones, parce que c'est la partie qui semble noble. C'est l'ordre le moins rentable.

Les bonnettes d'abord, la géométrie ensuite, les capsules en troisième. Des capsules de mesure sur une barre tordue et sans bonnette donneront de moins bons résultats que des capsules à 3 € bien montées.

Et avant toute chose, le site : c'est lui qui fixe le plafond que le matériel ne fera qu'approcher.

Trois scénarios de décision

Votre besoin	Palier visé	Budget	Délai
Comprendre le principe, se former, démontrer	P2	93 – 134 €	2 semaines
Évaluer sérieusement la faisabilité sur un site	P4	510 – 820 €	1 mois
Opérer en vacation ADRASEC	P5	1 480 – 2 450 €	2 à 3 mois

14. Annexes

Hypothèses de calcul

Paramètre	Valeur retenue
Aéronef de référence	Quadricoptère moyen type Phantom, 76 dB(A) à 1 m
Campagne de jour	bruit de fond 34 dB(A), vent 2,5 m/s
Campagne de nuit	bruit de fond 28 dB(A), vent 1 m/s
Site très calme	bruit de fond 22 dB(A), vent 0,5 m/s
Antenne	tétraèdre régulier, arête 70 cm sauf P1 (35 cm) et P5 (1 m)
Hauteur du centre au sol	1,60 m
Atmosphère	18 °C, 60 % d'humidité relative
Modèle de portée	bilan de liaison raie par raie, recalé sur 17 simulations complètes — écart-type résiduel 0,5 dB, portée à ± 15 %

UNE PRÉCAUTION DE LECTURE

Les portées des paliers 3, 4 et 5 diffèrent de quelques pour cent — 214, 207 et 207 m. Ces écarts sont INFÉRIEURS à l'incertitude du modèle, qui est de ± 15 %.

Ils viennent pour l'essentiel de la fréquence d'échantillonnage — 44,1 kHz sur Teensy, 48 kHz sur interface USB — et ne doivent pas être interprétés comme un avantage réel de P3 sur P4. Ces trois paliers ont la même portée.

Bruit propre des capsules

Capsule	Sensibilité	Bruit propre	Prix unitaire
Primo EM272Z1 (nue)	40 mV/Pa	14 dB(A)	25 €
Clippy XLR EM272Z1 (module)	40 mV/Pa	14 dB(A)	70 €
TDK ICS-43434 (MEMS I²S)	25 mV/Pa	29 dB(A)	6 – 8 €
TDK INMP441 (MEMS I²S)	25 mV/Pa	33 dB(A)	2 – 4 €

Le bruit propre est le bruit d'entrée équivalent des fiches constructeur : 94 dB SPL moins le rapport signal/bruit annoncé.

Documents liés

Document	Ce qu'il apporte
Manuel de l'utilisateur	35 pages : prise en main, exploitation, diagnostic
Fiche technique	Les fonctionnalités de l'application
Version d'évaluation à bas coût	18 pages : les montages P1 à P3 en détail
Schéma de câblage (HTML)	Cotes du tétraèdre, comparatif des interfaces

MENTIONS

AERO-SPECTRIX 1.3.0 par F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC.

Prix relevés en août 2026, à vérifier avant tout engagement. Les caractéristiques de capsules proviennent des fiches constructeur. Les portées sont calculées par le bilan de liaison de l'application.

Ce document est un outil d'aide à la décision, non un devis.